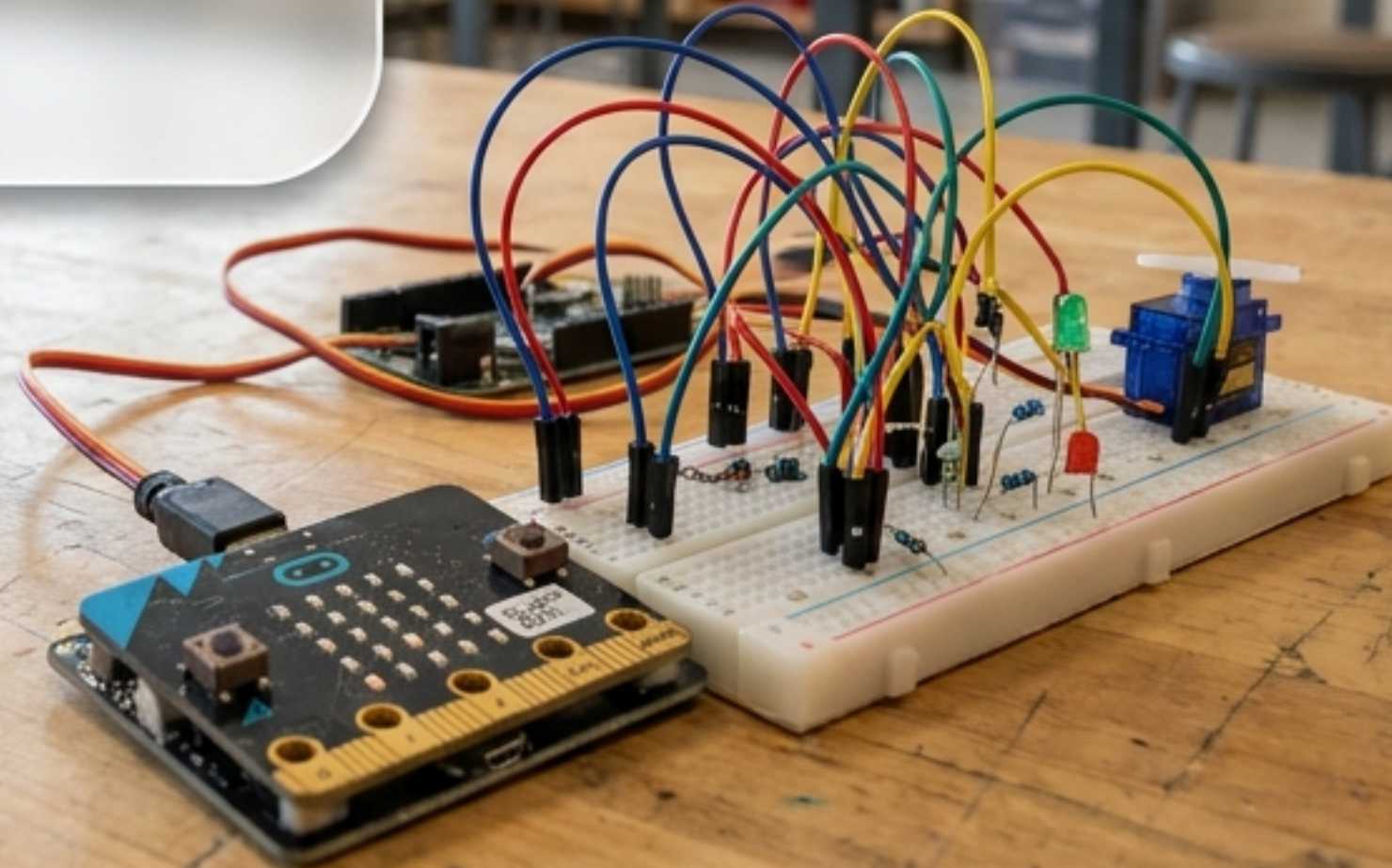


L'IA non pensa, calcola.

Storia dell'intelligenza artificiale:
un percorso non lineare.



Settant'anni di alti e bassi

L'IA non è nata oggi: alterna grandi promesse a inverni di delusione.

1950 – Il test di Turing

Se conversando per iscritto non distingui un uomo da una macchina, la macchina è intelligente.

1969-1974 – Primo inverno dell'IA

I fondi crollano. Si scopre che far comprendere il linguaggio alle macchine è troppo complesso.

**Ogni tecnologia viene sopravvalutata a breve termine
e sottovalutata nel lungo periodo.**

Come le macchine imparano

Non programmiamo le regole a mano,
forniamo dati all'algoritmo.

Machine learning
(impara dai dati)

Apprendimento supervisionato

Diamo esempi già etichettati. (Esempio: diamo 100.000 email già classificate come spam per fargli riconoscere le prossime).

Apprendimento non supervisionato

L'algoritmo trova schemi da solo.
(Esempio: raggruppa autonomamente i clienti di un e-commerce in categorie).

Il sistema migliora le proprie prestazioni senza essere esplicitamente programmato.

Anatomia di un cervello artificiale

Strutture matematiche ispirate (vagamente) all'organizzazione del nostro cervello biologico.

Strato di input

Riceve i dati grezzi, come i pixel di un'immagine o le parole di un testo.

Strati nascosti

Trasformano i dati rilevando bordi, colori e forme sempre più complesse.

GPT-4 ha circa
1 trilione di
parametri (pesi)

Durante l'addestramento, i pesi vengono modificati per ridurre progressivamente l'errore

Come funziona un LLM

L'IA non elabora concetti, ma calcola quale pezzetto di parola seguirà.

LLM (Large Language Model)

Cosa è un token

Un'unità sub-lessicale. In italiano equivale a circa 3/4 di parola.

Perché il modello non capisce

Sa che Roma e Italia appaiono vicine nei testi, ma non ha un modello del mondo reale.

Genera la risposta un token alla volta, scegliendo quello statisticamente più probabile.

Quando l'IA inventa con sicurezza

Il sistema genera testo plausibile, ma plausibile non significa corretto.

Allucinazioni

Produce informazioni false con lo stesso tono sicuro di quelle vere.

Citazioni finte

Inventa articoli scientifici con titoli e autori inesistenti.

Codice errato

Crea funzioni di programmazione che suonano bene ma non esistono.

L'IA non ha un sistema di verifica interno per distinguere vero o falso.

Quando i dati riflettono le disuguaglianze

Se alleniamo le macchine su dati sbilanciati, l'algoritmo amplifica le discriminazioni umane.

Bias algoritmici

Pregiudizi imparati dal mondo reale. (Es: il sistema COMPAS penalizzava ingiustamente i cittadini neri).

Caso Gender Shades

Tasso di errore $< 1\%$ (per uomini dalla pelle chiara).

Caso Gender Shades

Tasso di errore **34,7%** (per donne dalla pelle scura, a causa dei dati sbilanciati).

Un sistema impara dai dati a disposizione: **se sono discriminatori, discriminerà.**

Da ricordare prima di iniziare

Gli strumenti essenziali per usare l'IA a scuola con intelligenza umana.

1. È matematica, non magia.

L'IA impara schemi dai dati tramite reti neurali (es. calcolando probabilità dei token).

2. Plausibile non è corretto.

Attenzione alle allucinazioni: l'IA non sa di sbagliare, devi verificare tu le fonti.

3. I dati hanno pregiudizi.

I bias algoritmici nascono perché i dataset riflettono le disuguaglianze del mondo.

Se l'IA inventa fatti storici (allucinazioni), come userai d'ora in poi ChatGPT per le tue ricerche scolastiche?